



物 理

得分: _____

本试题卷分选择题和非选择题两部分,共 8 页。时量 75 分钟。满分 100 分。

第 I 卷 选择题(共 44 分)

一、单选题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)

1. 雨滴从高空由静止下落过程所受到的空气阻力和下落的速度成正比,且在落地前已经达到匀速,则在此过程中雨滴的运动情况是

- A. 加速度方向和速度方向相反
- B. 加速度为零时速度最大
- C. 速度的变化率越来越大
- D. 重力的功率越来越小

2. 如图所示,某次游戏挑战赛中一挑战者用拇指和食指捏起酒瓶静止在空中,下列说法正确的是

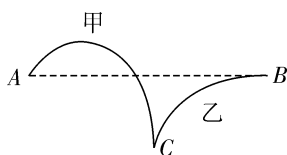
- A. 酒瓶受到了 4 个力作用
- B. 手指对酒瓶的作用力竖直向上
- C. 若减小手指的压力后酒瓶仍然静止,则酒瓶受到的合力将减小
- D. 若手指上沾点水后挑战将更容易成功



3. 在离地高度相同的 A、B 两点抛出两质量不同的小球甲和乙,甲的初速度斜向上,乙的初速度水平。

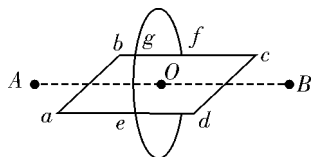
某时刻两小球恰好在 C 点相碰,如图所示,此时两小球均未落地且 A、B 两点连线中点恰好与 C 点在同一竖直线上,不计阻力,则两小球在此过程中

- A. 运动时间相同
- B. 位移相同
- C. 速度的变化量相同
- D. 机械能的增量相同

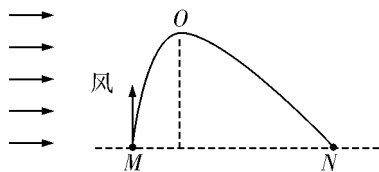


4. 电荷量相等的两点电荷在空间形成的电场有对称美,如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷 A、B, A、B 连线中点为 O。在 A、B 所形成的电场中,以 O 点为圆心、半径为 R 的圆面垂直于

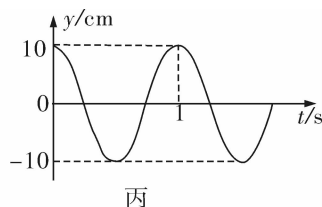
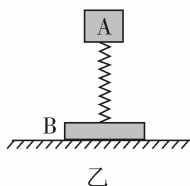
A、B 连线,以 O 为几何中心的边长为 $2R$ 的正方形平面垂直圆面且与 A、B 连线共面,两个平面边线交点分别为 e、f,则下列说法正确的是



- A. 在 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 六点中找不到任何两个场强和电势均相同的点
- B. 将一电荷由 e 点沿圆弧 egf 移到 f 点电场力始终不做功
- C. 将一电荷由 a 点移到圆面内各点过程电势能的变化量都不相同
- D. 沿线段 eOf 移动的电荷, 它所受的电场力先减小后增大
5. “风洞实验”指在风洞中安置飞行器或其他物体模型, 研究气体流动及其与模型的相互作用, 以了解实际飞行器或其他物体的空气动力学特性的一种空气动力实验。在如图所示的风洞中存在大小恒定的水平风力, 现将一小球从 M 点竖直向上抛出, 其运动轨迹如图中的实线所示, 其中 M 、 N 两点在同一水平线上, O 点为轨迹的最高点, 小球在 M 点的动能为 9 J , 在 O 点的动能为 1 J , 不计空气阻力, 下列说法错误的是



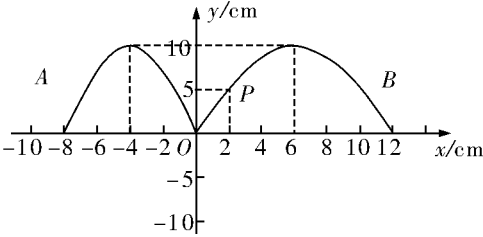
- A. 小球受到的重力与受到的风力大小之比为 $1:3$
- B. 小球落到 N 点时的动能为 13 J
- C. O 点到 MN 的距离与 M 、 N 两点间的距离之比为 $3:4$
- D. 小球从 M 点运动到 N 点过程中的最小动能为 0.9 J
6. 图甲为名叫“弹簧公仔”的玩具, 由头部、轻弹簧及底座组成, 可简化为如图乙所示模型, 已知物块 A 的质量为 m , 物块 A 静止时, 弹簧的压缩量为 x , 现用力向下按物块 A , 使弹簧的压缩量为 $3x$ 时撤去压力, 物块 A 在竖直方向上做简谐运动, 当物块 A 运动到最高点时 (记为 $t=0$ 时刻) 物块 B 对水平面的压力恰好为零, 重力加速度为 g , 弹簧始终在弹性限度内。物块 A 的位移随时间的变化规律如图丙所示, 下列说法正确的是



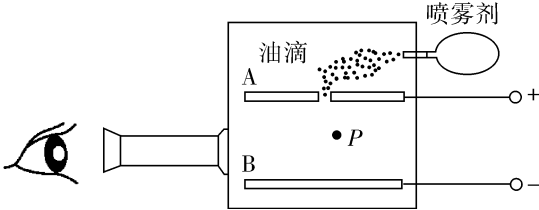
- A. $x = \frac{10}{3}\text{ cm}$
- B. 撤去压力的一瞬间, 物块 A 的加速度大小为 $3g$
- C. 物块 B 的质量大小等于 m
- D. 物块 A 的振动方程为 $y = 10\cos(\pi t)(\text{cm})$

二、多选题(本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。每小题有多项符合题目要求,全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分)

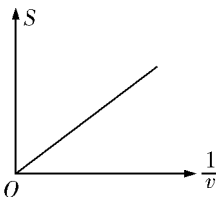
7. 如图所示,面积足够大的 A、B 两种均匀弹性介质接触放置,两者的界面在同一竖直面内。 $t=0$ 时刻界面上某质点 O 开始沿界面振动时, $t=2\text{ s}$ 时刻介质中产生的简谐波如图所示。据此可知



- A. $t=0$ 时刻质点 O 从平衡位置向 y 轴正方向振动
 - B. A、B 两种介质中波速相同
 - C. $t=50\text{ s}$ 时介质 B 中距 O 点 3 m 处的质点开始振动
 - D. 从 $t=0$ 时刻到 $t=50\text{ s}$ 时刻质点 P 运动的路程为 5 m
8. 物理学家密立根通过如图所示的实验装置,最早得出了元电荷 e 的数值。带电油滴悬浮于极板 A、B 间的匀强电场中,通过观测悬浮油滴的直径及其他相关物理量就可以得到油滴的带电量。若将下极板接地,则下列说法正确的是



- A. 悬浮于极板 A、B 间的油滴一定带负电
 - B. 增大电源的电压,则 P 点的电势升高
 - C. 增大电源的电压,则悬浮油滴将向下运动
 - D. 断开开关,增大两极板的间距,则悬浮油滴将向下运动
9. 2024 年 10 月 10 日 21 时 50 分,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,成功将卫星互联网高轨卫星 03 星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。不同高度的卫星绕地球做圆周运动,卫星与地心的连线单位时间内扫过的面积 S 与卫星的线速度的倒数 $\frac{1}{v}$ 的关系图像 $S-\frac{1}{v}$ 如图,其斜率为 k 。已知地球的半径为 R ,引力常量为 G ,卫星绕地球的运动可视为匀速圆周运动,下列判断正确的是

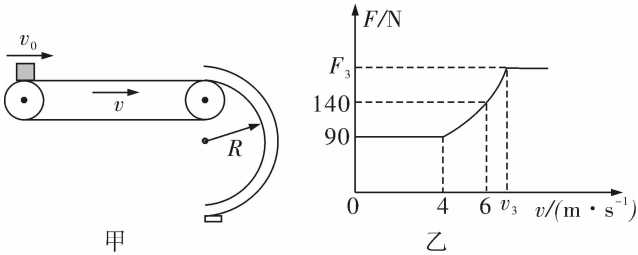


- A. 地球的质量为 $\frac{k}{2G}$
- B. 地球的密度为 $\frac{3k}{2\pi GR^3}$

C. 地球的第一宇宙速度为 $\sqrt{\frac{2k}{R}}$

D. 若卫星的运动周期为 T_1 ,则卫星离地球表面的高度为 $\frac{\sqrt[3]{kT_1^2}}{2\pi}-R$

10. 如图甲所示,可视为质点的物块以 $v_0=6\text{ m/s}$ 的初速度滑上长度 $L=2\text{ m}$ 的水平传送带,从传送带右端离开后,平滑进入固定在竖直面的内光滑半圆细管道。管道最低点固定一压力传感器,可测量物块经过最低点时对轨道的压力大小 F 。当传送带以不同的速度 v 运行时,得到 F 随 v 变化的图像如图乙所示,重力加速度 g 取 10 m/s^2 。下列说法正确的是



- A. $F_3=180\text{ N}$
- B. 管道半径为 $R=0.4\text{ m}$
- C. 物块的质量为 1.5 kg
- D. 物块与传送带之间的动摩擦因数为 0.5

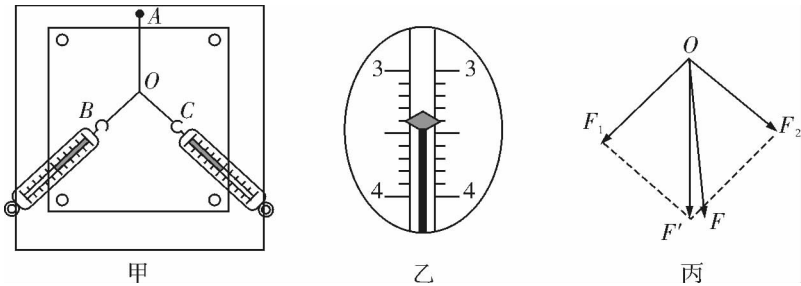
选择题答题卡

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	得分
答案											

第Ⅱ卷 非选择题(共 56 分)

三、非选择题(本题共 5 小题,共 56 分)

11. (6 分)某实验小组用如图甲所示的装置进行“验证力的平行四边形定则”实验,其中 A 为固定橡皮条的图钉,O 为橡皮条与细绳的结点,OB 和 OC 为细绳。



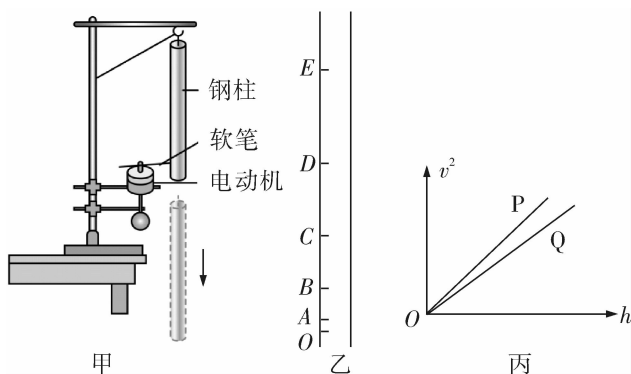
(1)(多选)为了完成实验,需要_____。

- A. 测量橡皮条的原长
- B. 记录结点 O 的位置
- C. 始终确保 OB 和 OC 细绳之间的夹角为 90°
- D. 通过细绳记录拉力的方向

(2)某次实验时弹簧测力计的示数如图乙所示,则此时的示数为_____ N。

(3)某次实验完成后根据实验数据画出分力与合力的示意图如图丙所示,如果没有操作失误,那么图丙中的 F (只用一个弹簧测力计拉橡皮条至 O 点的力)的方向_____ (填“一定”或“不一定”)沿 AO 方向。

12. (8 分)某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。用细线把钢制的圆柱挂在架子上,架子下部固定一个小电动机,电动机轴上装一支软笔。电动机转动时,软笔尖每转一周就在钢柱表面画上一条痕迹(时间间隔为 T)。如图乙,在钢柱上从痕迹 O 开始选取 5 条连续的痕迹 A 、 B 、 C 、 D 、 E ,测得它们到痕迹 O 的距离分别为 h_A 、 h_B 、 h_C 、 h_D 、 h_E 。已知当地重力加速度为 g 。



(1)若电动机的转速为 3000 r/min ,则 $T = \underline{\hspace{2cm}} \text{ s}$ 。

(2)为验证机械能是否守恒,需要比较钢柱下落过程中任意两点间的_____。

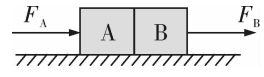
- A. 动能变化量与势能变化量
- B. 速度变化量和势能变化量
- C. 速度变化量和高度变化量

(3)设各条痕迹到 O 的距离为 h ,对应钢柱的下落速度为 v ,画出 $v^2 - h$ 图像,发现图线接近一条倾斜的直线,若该直线的斜率近似等于_____,则可认为钢柱下落过程中机械能守恒。

(4)该同学用两个质量分别为 m_1 、 m_2 的圆柱 P 和 Q 分别进行实验,多次记录下落高度 h 和相应的速度大小 v ,作出的 $v^2 - h$ 图像如图丙所示。圆柱下落过程实际上一定有阻力的作用,若 P 、 Q 下落过程中所受阻力大小始终相等,对比图像分析正确的是_____。

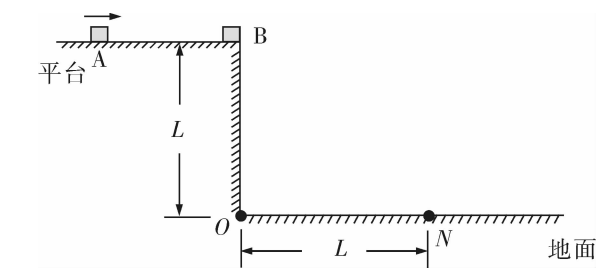
- A. m_1 大于 m_2
- B. m_1 等于 m_2
- C. m_1 小于 m_2

13. (12 分) 如图所示, A、B 两个物体相互接触, 但并不黏合, 放置在光滑的水平面上, 两物体的质量为 $m_A = 6 \text{ kg}$ 、 $m_B = 5 \text{ kg}$ 。从 $t=0$ 时刻开始, 推力 F_A 和拉力 F_B 分别作用在 A、B 上, F_A 和 F_B 随时间的变化规律为: $F_A = (20 - 2t) \text{ (N)}$ 、 $F_B = (2 + 2t) \text{ (N)}$, 求:

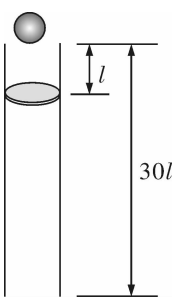


- (1) $t_1 = 0$ 时 A、B 两个物体加速度的大小和物体 A 对物体 B 作用力的大小;
- (2) A、B 分离的时刻;
- (3) $t_2 = 10 \text{ s}$ 时 A 速度的大小。

14. (14 分)如图所示, O 点左侧有一高为 $L=0.8\text{ m}$ 的平台, 物块 B 质量 $m=0.3\text{ kg}$, 带电量 $q=+0.1\text{ C}$, 静止在平台右侧边缘。物块 A 水平向右运动, 与 B 发生碰撞, 碰后瞬间 A、B 速度大小相等, 随后取走 A, B 落在地面上的 N 点, O 、 N 间距也为 L , 物块 B 落地后弹起瞬间在空间加一水平向左的匀强电场, B 恰好能从平台右边缘水平向左返回平台, 已知 A、B 两物块均可视为质点, 不计一切阻力, A、B 碰撞无机械能损失, B 与地面碰撞水平分速度不变, 竖直分速度大小不变, 方向相反。B 的电荷量始终保持不变, 重力加速度 $g=10\text{ m/s}^2$ 。求:



- (1)物块 A 的质量;
- (2)所加匀强电场场强 E 的大小。

15. (16 分)如图,一竖直固定的长直圆管内有一质量为 M 的静止薄圆盘,圆盘与管的上端口距离为 l ,圆管长度为 $30l$ 。一小球从管的上端口由静止下落,并撞在圆盘中心,第一次碰撞后瞬间小球以 $\frac{\sqrt{2gl}}{2}$ 的速度向上反弹,圆盘向下滑动,所受滑动摩擦力始终与其所受重力大小相等。小球在管内运动时与管壁不接触,圆盘始终水平,小球与圆盘发生的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短,不计空气阻力,重力加速度大小为 g 。
- 

- (1)求小球第一次与圆盘碰撞的速度大小;
- (2)以竖直向下为正方向,画出第一次碰撞到第二次碰撞之间小球的 $v-t$ 图像,要求标出初末速度对应的纵坐标;
- (3)圆盘在管内运动过程中,求小球与圆盘碰撞的次数。